



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

## Definição

Rede de objetos físicos (*coisas*) equipados com sensores, atuadores e conectividade, capazes de coletar e trocar dados.

- Projeção: 30–50 bilhões de dispositivos IoT até 2030
- Desafios: bateria, alcance, custo, densidade, segurança

## Tecnologias LPWAN

- LoRaWAN
- Sigfox
- NB-IoT / LTE-M
- Wi-SUN, mioty

## Atributos típicos

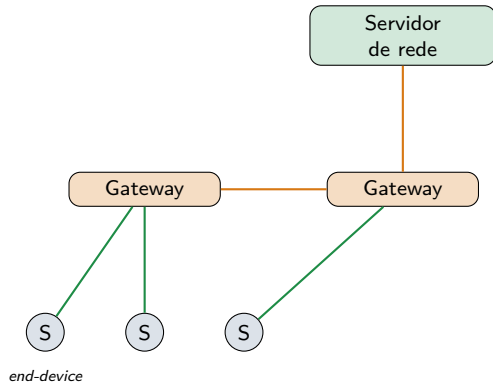
- alcance: 2–15 km (rural até 50 km)
- taxa: 0,1–250 kbps
- bateria: 5–10 anos
- custo de módulo: \$2–\$10

## Camada física: LoRa (CSS)

- Chirp Spread Spectrum (sub-GHz: 868/915 MHz)
- 6 *spreading factors* (SF7–SF12)
- sensibilidade até  $-137$  dBm

## Camada MAC: LoRaWAN

- topologia *star-of-stars*
- **Classes:** A (ALOHA), B (beacon), C (escuta contínua)
- *Adaptive Data Rate* (ADR)
- autenticação AES-128 (Join-Request/Accept)



- **Classe A:** uplink seguido de duas janelas de downlink (mínimo consumo)
- **Classe B:** janelas de recepção periódicas (beacon)
- **Classe C:** receptor sempre ligado (downlink contínuo)

### ADR — Adaptive Data Rate

- A rede otimiza SF e potência de transmissão
- SF12 → maior alcance, menor taxa (290 bps)
- SF7 → menor alcance, maior taxa (5,4 kbps)
- Economia de bateria (até 10 anos com 2 pilhas AA)

- Banda ISM sub-GHz (868/915 MHz)
- Largura de canal: 100 Hz (ultra-estreita)
- Uplink: 140 mensagens/dia, 100 bps
- Downlink: 4 mensagens/dia (opcional)
- Alcance: 10–50 km (rural)
- Modelo de operadora (SIGFOX)

### Comparativo LoRaWAN vs. Sigfox

- LoRaWAN: bidirecional, flexível, redes privadas
- Sigfox: ultra-simples, unidirecional, operadora

## NB-IoT (Narrowband IoT)

- 200 kHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 250 kbps (DL), 20 kbps (UL)
- penetração indoor superior
- sem mobilidade (fixo/estacionário)

## LTE-M (eMTC)

- 1,4 MHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 1 Mbps
- suporta mobilidade e *voice*
- ideal para rastreadores, wearables

## Vantagens sobre LPWAN não-celular

- QoS garantida (recurso dedicado)
- segurança nativa (SIM, AKA)
- integração com 5G core (mMTC)

## MQTT

- *Subscribe/Publish* via broker
- leve, suporta QoS 0/1/2
- padrão de facto para IoT

## CoAP

- UDP + REST (como HTTP)
- multicast nativo
- muito usado em Constrained RESTful Environments

## LwM2M (Lightweight M2M)

- gerenciamento de dispositivo
- sobre CoAP ou MQTT
- padrão OMA SpecWorks

## HTTP/2 e gRPC

- para gateways/pontos de agregação
- streaming bidirecional

- LoRa Alliance, *LoRaWAN 1.0.4 Specification*, 2020
- 3GPP TS 36.300, *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC)*
- 3GPP TR 45.820, *Cellular system support for ultra-low complexity and low throughput Internet of Things (CIoT)*
- J. de Carvalho Silva et al., “LoRaWAN — A low power WAN protocol for IoT: A review and opportunities”, *Computer Networks*, 2017
- MQTT v5.0 OASIS Standard, 2019